

# LINEO QUIET Serisi - Ürün Bilgi Özeti

**Marka:** Vortice

**Distribütör:** Avensair

**Site:** venthub

**Analiz Tarihi:** 2 Aralık 2025

## 1. Genel Seri Bilgileri

### 1.1. LINEO QUIET Serisi Nedir?

LINEO QUIET serisi, Vortice tarafından üretilen **ses yalıtımlı kanal tipi karışık akışlı (mixed flow) fanlardır**. Bu ürünler, konut, ticari ve endüstriyel mekanların havalandırılması için özel olarak tasarlanmış, yüksek performans, düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi özellikleriyle öne çıkan üst segment ürünlerdir.

### 1.2. Seri Özellikleri

#### Tasarım ve Yapı:

- **Technopolymer (teknik polimer) gövde** - Yangına karşı güvenlik sınıfı E2 (EN ISO 11925-2:2010 standardına göre)
- **Su geçirmezlik derecesi:** IPX5 (ürün doğru monte edildiğinde geçerli)
- **Ses yalıtım kaplaması:** Dış kasaya tam entegre edilmiş, çevresel ses emisyonlarını minimize eden özel ses emici kaplama
- **Modüler yapı:** Bakım sırasında kolayca sökülebilen parçalar, borulama sistemini değiştirmeden bakım yapılabilir

#### Teknik Özellikler:

- **Fan tipi:** Mixed flow (karışık akış) - Helisel fanların avantajlarını (yüksek debi, pervane ekseninde etrafında akış) santrifüj fanların yüksek basınç özellikleriyle birleştirir
- **Motor:** AC indüksiyon motorları (LINEO QUIET serisi)
- **Motor ömrü:** Maksimum hız ve maksimum ortam sıcaklığında sürekli çalışmada minimum 30.000 saat garantili ömür
- **Hız kontrolü:** 3 hızlı motorlar (minimum, orta, maksimum)
- **Timer modelleri:** T modelleri, 3-20 dakika arası ayarlanabilir zamanlayıcı ile donatılmıştır

#### İnovatif Bileşenler:

1. **Pervane (Impeller):** ERP verimlilik seviyelerine ulaşmak için özel tasarlanmış profil
2. **Giriş memesi:** Duvar ve tavan montajında ürünü destekleyen boyutlandırma
3. **Divergent eleman:** Pervane performansını artırır
4. **Akış doğrultucu kanatçıklar:** Pervane ile birlikte tasarlanmış, hava akışını düzeltir ve akış sorunlarını önler
5. **Akış sürücüsü:** Pervane ve doğrultucu sonrası hava akışını düzeltir, girdap kaynaklı enerji kayıplarını önler
6. **Helmholtz rezonatör grubu:** Önceden belirlenmiş frekanslarda gürültü seviyesini düşüren pasif ses sönümleyici
7. **Ko-kalıplama kabuğu:** Bakım sırasında kolayca çıkarılabilir, ses yalıtım etkisini korur

### 1.3. Sertifikalar ve Standartlar

#### CE İşaretleme için Geçerli Direktifler:

- Makine Direktifi (2006/42/CE)
- Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU)
- Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EU)
- Ecodesign Direktifi (2009/125/EC)
- RoHS Direktifi (2011/65/EU)
- WEEE Direktifi (2012/19/EU)
- ERP Regülasyonu No. 327/2011/EU - 1253/2014/EU

#### Elektrik Güvenlik Standartları:

- EN 60335-1
- EN 60335-2-80
- EN 62233
- EN 60529

#### Makine Direktifi ile İlişkili Standartlar:

- EN 60204-1
- EN 12100
- EN 12499
- EN 13857

#### Elektromanyetik Uyumluluk Standartları:

- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

#### Sertifikasyonlar:

- CE işareti
- IMQ sertifikası (güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk direktifleri için)
- IMQ Performance
- UKCA

### 1.4. Kullanım Alanları

- **Konutlar:** Banyo, mutfak, yatak odaları, oturma odaları
- **Ticari Alanlar:** Ofisler, toplantı salonları, restoranlar, kafeler, mağazalar, spor salonları
- **Endüstriyel Mekanlar:** Depolar, üretim tesisleri, atölyeler
- **Özel Alanlar:** Çatı katı barlar, konferans salonları

### 1.5. Seri Modelleri

LINEO QUIET serisi, 7 farklı çapta mevcuttur:

| Model           | Ürün Kodu | Nominal Çap (mm) | Timer Modeli      | Timer Model Kodu |
|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| LINEO 100 QUIET | 17160     | 100              | LINEO 100 T QUIET | 17190            |
| LINEO 125 QUIET | 17161     | 125              | LINEO 125 T QUIET | 17191            |
| LINEO 150 QUIET | 17162     | 150              | LINEO 150 T QUIET | 17192            |
| LINEO 160 QUIET | 17163     | 160              | LINEO 160 T QUIET | 17193            |
| LINEO 200 QUIET | 17164     | 200              | LINEO 200 T QUIET | 17194            |
| LINEO 250 QUIET | 17165     | 250              | -                 | -                |
| LINEO 315 QUIET | 17166     | 315              | -                 | -                |

## 2. LINEO 100 QUIET - Detaylı Ürün Bilgileri

### 2.1. Ürün Kimliği

**Ürün Adı:** LINEO 100 QUIET

**Model Kodu:** 17160

**Marka:** Vortice

**Kategori:** Havalandırma Sistemleri

**Alt Kategori:** Kanal Tipi Karışık Akışlı Fanlar

**Seri:** LINEO QUIET (Ses Yalıtımlı)

**Nominal Çap:** 100 mm

#### Ürün Tanımı:

LINEO 100 QUIET, ses yalıtımlı kanal tipi karışık akışlı havalandırma fanıdır. Özellikle sessiz çalışma gereken konut ve ticari alanlar için tasarlanmıştır. 3 hızlı AC motora sahiptir ve yatay veya dikey kanal montajı için uygundur.

### 2.2. Varyantlar

LINEO 100 QUIET'in timer'lı versiyonu mevcuttur:

#### LINEO 100 T QUIET (Kod: 17190)

- Tüm teknik özellikler aynı
- 3-20 dakika arası ayarlanabilir zamanlayıcı ile donatılmış
- Maksimum hızda kullanımı programlanabilir

## 2.3. Teknik Özellikler

### 2.3.1. Elektriksel Özellikler

| Özellik                           | Değer (50 Hz) | Değer (60 Hz) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Voltaj</b>                     | 220-240 V     | 220-240 V     |
| <b>Frekans</b>                    | 50-60 Hz      | 50-60 Hz      |
| <b>Güç Tüketimi (1. Hız/Min.)</b> | 11 W          | 13 W          |
| <b>Güç Tüketimi (2. Hız/Orta)</b> | 24 W          | 23 W          |
| <b>Güç Tüketimi (3. Hız/Max.)</b> | 27 W          | 27 W          |
| <b>Akım (Min. Hız)</b>            | 0.09 A        | 0.10 A        |
| <b>Akım (Orta Hız)</b>            | 0.11 A        | 0.11 A        |
| <b>Akım (Max. Hız)</b>            | 0.13 A        | 0.13 A        |
| <b>İzolasyon Sınıfı</b>           | F             | F             |
| <b>IP Koruma Derecesi</b>         | IP45          | IP45          |

### 2.3.2. Performans Özellikleri

**50 Hz (Avrupa Standardı):**

| Hız                  | RPM  | Debi (m <sup>3</sup> /h) | Debi (l/s) | Maksimum Basınç (mmH <sub>2</sub> O) | Maksimum Basınç (Pa) |
|----------------------|------|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Hız (Min.)</b> | 1455 | 150                      | 41.7       | 9                                    | 88.3                 |
| <b>2. Hız (Orta)</b> | 1880 | 200                      | 55.6       | 11.5                                 | 112.8                |
| <b>3. Hız (Max.)</b> | 2260 | 260                      | 72.2       | 15                                   | 147.1                |

**60 Hz (Amerika/Asya Standardı):**

| Hız      | Debi (m <sup>3</sup> /h) | Debi (l/s) | Maksimum Basınç (mmH <sub>2</sub> O) | Maksimum Basınç (Pa) |
|----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Min. Hız | 155                      | 43.1       | 7.6                                  | 74.5                 |
| Orta Hız | 190                      | 52.8       | 11.2                                 | 109.8                |
| Max. Hız | 230                      | 63.9       | 14.4                                 | 141.2                |

### 2.3.3. Ses Seviyeleri (50 Hz)

**Ses Gücü Seviyesi Lw [dB(A)]** - Serbest alan koşullarında hesaplanmış:

| Ölçüm Noktası         | Min. Hız | Orta Hız | Max. Hız |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Emme (Intake)         | 62.2     | 70.5     | 74.6     |
| Basma (Supply)        | 62.3     | 68.7     | 74.4     |
| Işınımlı (Irradiated) | 36.2     | 41.8     | 46.6     |

**Ses Basıncı Seviyesi Lp [dB(A)]** - 3 metre mesafede:

| Ölçüm Noktası         | Min. Hız | Orta Hız | Max. Hız |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Emme (Intake)         | 44.6     | 52.9     | 57.1     |
| Basma (Supply)        | 44.8     | 51.2     | 56.9     |
| Işınımlı (Irradiated) | 15.7     | 21.3     | 26.1     |

### 60 Hz için ses seviyeleri:

- Emme (Intake) Lw: 72.6 dB(A) (max. hız)
- Basma (Supply) Lw: 62.1 dB(A) (min. hız)
- Işınımlı Lw: 38.5 - 45.0 dB(A)

### 2.3.4. Fiziksel Özellikler ve Boyutlar

#### Genel Özellikler:

- **Ağırlık:** 3.8 kg
- **Nominal Çap:** 100 mm (ØD = 97 mm gerçek)
- **Maksimum Ortam Sıcaklığı:** 45°C (sürekli çalışma)
- **Montaj Versiyonu:** VERSION A

#### Boyutlar (mm):

| Boyut Kodu | Ölçü (mm) | Açıklama                      |
|------------|-----------|-------------------------------|
| <b>A</b>   | 210       | Yükseklik (ana gövde)         |
| <b>B</b>   | 294.6     | Toplam yükseklik              |
| <b>C</b>   | 639       | Toplam uzunluk                |
| <b>ØD</b>  | 97        | Çap (bağlantı çapı)           |
| <b>E</b>   | 130       | Ön panel yüksekliği           |
| <b>F</b>   | 235       | Ön panel genişliği            |
| <b>G</b>   | 135       | Terminal kutusu konumu        |
| <b>H</b>   | 120       | Montaj ayak genişliği         |
| <b>L</b>   | 675       | Terminal kutusu mesafesi      |
| <b>ØM</b>  | 5.5       | Montaj deliği çapı            |
| <b>N</b>   | 320       | Montaj delikleri arası mesafe |

### 2.3.5. Malzeme ve Yapı

- **Gövde Malzemesi:** Technopolymer (teknik polimer)
- **Yangın Güvenlik Sınıfı:** E2 (EN ISO 11925-2:2010)
- **Su Geçirmezlik:** IPX5
- **Pervane Malzemesi:** Yüksek mukavemetli polimer
- **Motor Tipi:** AC indüksiyon motor, 3 hızlı
- **Motor Montajı:** Rulman üzerine monte edilmiş mil
- **İç Ses Yalıtım:** Ko-kalıplama ses emici kabuk

### 2.4. Performans Eğrileri

Ürünün performans eğrileri (debi-basınç ve güç tüketimi eğrileri) teknik dökümanında grafik olarak verilmiştir:

- **X Eksen:** Debi ( $m^3/h$  ve  $l/s$ )
- **Y Eksen (Sol):** Basınç (Pa ve  $mmH_2O$ )
- **Y Eksen (Sağ):** Güç tüketimi (W)
- **Eğriler:** 3 farklı hız için ayrı performans ve tüketim eğrileri

### 2.5. Uyumlu Aksesuarlar ve Kontrolörler

LINEO 100 QUIET ile uyumlu aksesuarlar:

| Aksesuar Adı    | Kod   | Açıklama                          | Uyumluluk                      |
|-----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>C5 0.5</b>   | 12987 | 5 Hız Kontrolörü (0.5 A)          | ✓                              |
| <b>C 1.5</b>    | 12966 | Elektronik Hız Kontrolörü (1.5 A) | ✓                              |
| <b>TRIO</b>     | 12891 | Potansiyometre                    | ✓ (T modelleri için de uyumlu) |
| <b>C TEMP</b>   | 12992 | Termostat Anahtarı                | ✓ (Tüm ürünler)                |
| <b>C SMOKE</b>  | 12993 | Hava Kalitesi Sensörü             | ✓ (Tüm ürünler)                |
| <b>C HCS</b>    | 12994 | Nem Sensörü (Humidistat)          | ✓ (Tüm ürünler)                |
| <b>C PIR</b>    | 12998 | Pasif Kızılötesi Sensör           | ✓ (Tüm ürünler)                |
| <b>C TIMER</b>  | 12999 | Zamanlayıcı                       | ✓ (Tüm ürünler)                |
| <b>KIT SCBS</b> | 22483 | Gömme Montaj Kiti                 | ✓ (12987, 12966, 12967 için)   |
| <b>KIT SCB</b>  | 22481 | Gömme Kontrolör Adaptörü          | ✓ (12987, 12966, 12967 için)   |

**Not:** C 2.5 (Kod: 12967) 2.5 A elektronik hız kontrolörü, LINEO 100 QUIET için önerilmemektedir (daha büyük modeller için uygundur).

## 2.6. Kullanım Alanları ve Avantajlar

### Kullanım Alanları:

- Konut Banyoları:** Nem kontrolü ve kokulu hava tahliyesi
- Mutfaklar:** Buhar ve koku tahliyesi (aspiratör destekli sistemlerde)
- Küçük Ofisler:** Sürekli havalandırma
- Yatak Odaları:** Sessiz gece havalandırması
- Tuvalet/WC:** Hızlı hava değişimi
- Gardiropalar:** Nem ve koku kontrolü
- Küçük Depolar:** Hava sirkülasyonu

### Avantajlar:

- Sessiz Çalışma:** Minimum hızda sadece 36.2 dB(A) ısınlı ses seviyesi (kütüphane sessizliği)
- Enerji Verimliliği:** ERP 2022 standartlarını karşılar, minimum hızda sadece 11W güç tüketimi
- Kolay Montaj:** Yatay veya dikey kanal montajı, döner gövde tasarımı küçük alanlarda kablo bağlantısını kolaylaştırır
- Kolay Bakım:** Parçalar çevredeki boru sistemini değiştirmeden kolayca çıkarılabilir
- Uzun Ömür:** Minimum 30.000 saat garantili motor ömrü

6. **Yüksek Performans:** 260 m<sup>3</sup>/h maksimum debi, 15 mmH<sub>2</sub>O maksimum basınç
7. **Güvenlik:** CE, IMQ sertifikaları, E2 yangın güvenlik sınıfı
8. **Su Direnci:** IPX5 koruma derecesi
9. **Çok Yönlülük:** 3 hız seçeneği, isteğe bağlı timer modeli
10. **Geniş Aksesuar Desteği:** Sensörler, zamanlayıcılar, hız kontrolörleri ile özelleştirilebilir

## 2.7. Kurulum Önerileri

1. **Montaj Pozisyonu:** Yatay veya dikey kanal içi montaj
2. **Hava Akış Yönü:** Terminal kutusundaki ok işareti hava akış yönünü gösterir
3. **Kablo Bağlantısı:** Gövde 360° döndürülebilir, kablo bağlantısı kolay erişilebilir konumda
4. **Ses Yalıtımı:** Maksimum ses yalıtımı için esnek kanal bağlantıları kullanılmalı
5. **Vibrasyon İzolasyonu:** Montaj ayakları titreşim emici pedler ile desteklenebilir
6. **Kanal Çapı:** 100 mm çapında dairesel kanal ile uyumlu

## 2.8. Rakip Ürünler ve Karşılaştırma

LINEO 100 QUIET'i benzer nominal çapta diğer Vortice ürünleriyle karşılaştırma:

| Özellik                            | LINEO 100 QUIET     | LINEO 100 QUIET ES  | LINEO 100           |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Motor Tipi</b>                  | AC 3 hızlı          | EC Brushless        | AC 3 hızlı          |
| <b>Ses Yalıtımı</b>                | ✓ Var               | ✓ Var               | ✗ Yok               |
| <b>Max. Debi (m<sup>3</sup>/h)</b> | 260                 | 300                 | ~290                |
| <b>Max. Güç (W)</b>                | 27                  | 23                  | ~30                 |
| <b>Işınımlı Ses (Max.) dB(A)</b>   | 46.6                | 47.9                | ~52                 |
| <b>Fiyat Segmenti</b>              | Orta-Üst            | Üst                 | Orta                |
| <b>Hız Kontrolü</b>                | 3 sabit + kontrolör | 4-10V ayarlanabilir | 3 sabit + kontrolör |

### LINEO 100 QUIET'in Farkları:

- LINEO 100 ES'den daha ekonomik ama biraz daha yüksek güç tüketimi
- LINEO 100'den daha sessiz (ses yalıtım kaplaması sayesinde)
- Konut ve ticari kullanım için ideal performans/fiyat dengesi

## 3. Görseller ve Görsel Açıklamaları

### 3.1. Ürün Görselleri

#### Görsel 1: lineo-quiet.jpg

- **Açıklama:** LINEO QUIET serisi fan - tek ürün görünümü
- **Detaylar:** Koyu gri gövde, kırmızı iç pervane koruması, silindirik tasarım
- **Bileşenler:** Terminal kutusu (üstte), montaj tabanı, metal sabitleme kelepçeleri



- **Renk:** Koyu gri/antrasit gövde, kırmızı iç ızgara, metalik gümüş kelepçeler
- **Logo:** Yan tarafta VORTICE logosu
- **Kullanım:** Ürün tanıtım, katalog, e-ticaret ürün sayfası

#### Görsel 2: lineo-quite-1.png

- **Açıklama:** İki farklı boyutta LINEO ürünü (veya farklı model karşılaştırması)
- **Detaylar:** Siyah arka plan, profesyonel stüdyo fotoğrafı
- **Renk Farkları:** Yeşil ve kırmızı iç renkler (model veya durum göstergesi)
- **Kullanım:** Model karşılaştırması, seri tanıtımı

#### Görsel 3: LINEO QUIET ES.jpg

- **Açıklama:** LINEO QUIET ES serisi (EC motor versiyonu)
- **Detaylar:** Gradyan gri arka plan, profesyonel ürün fotoğrafı
- **Kullanım:** EC motor serisi tanıtımı

### 3.2. Uygulama Görselleri (Katalogdan)

Katalogda LINEO QUIET serisinin kullanım alanlarını gösteren atmosferik görseller:

1. **Çatı Katı Bar:** Yüksek masalar, şehir manzarası, modern tasarım
2. **Konferans Salonu:** Sıra sıra beyaz koltuklar, projeksiyon ekranı
3. **Giyim Mağazası:** Takım elbiseler, gömlekler, modern dekorasyon
4. **Spor Salonu:** Koşu bantları, geniş pencereler, doğal aydınlatma
5. **Modern Ofis:** Açık plan ofis, cam duvarlar, şehir manzarası
6. **Kahve Dükkanı:** Mavi tezgah, espresso makinesi, endüstriyel tasarım
7. **Restoran:** Ahşap masalar, endüstriyel tavan, modern aydınlatma

### 3.3. Teknik Çizimler

#### VERSION A Teknik Çizim:

- Ön görünüm (boyutlar A, B, E, F, G)
- Yan görünüm (boyutlar C, D)
- Üst görünüm (boyutlar N, H, L, M)
- Montaj delikleri konumları işaretli

## 4. SEO ve Pazarlama Önerileri

### 4.1. Önerilen Ürün Başlıkları

#### Ana Başlık (70 karakter):

"Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 260 m<sup>3</sup>/h"

#### Alternatif Başlıklar:

1. "LINEO 100 QUIET Sessiz Havalandırma Fanı AC Motor 3 Hızlı"
2. "Vortice LINEO 100 QUIET Mix Flow Fan Ses Yalıtımlı 100mm"
3. "LINEO 100 QUIET Kanal Fanı 260 m<sup>3</sup>/h Düşük Gürültü ERP 2022"

### 4.2. Anahtar Kelimeler (Türkçe)

#### Primer Anahtar Kelimeler:

- ses yalıtımlı kanal fanı
- sessiz havalandırma fanı
- kanal tipi fan 100mm
- mixed flow fan

- lineo quiet
- vortice kanal fanı
- banyo havalandırma fanı sessiz

#### **Sekonder Anahtar Kelimeler:**

- düşük gürültülü havalandırma
- enerji verimli fan
- 3 hızlı kanal fanı
- ac motor kanal fanı
- kanal tipi aspiratör
- sessiz banyo fanı
- konut havalandırma sistemi
- ticari havalandırma fanı
- 260 m<sup>3</sup>/h kanal fanı
- ipx5 su geçirmez fan

#### **Uzun Kuyruk Anahtar Kelimeler:**

- 100mm çap ses yalıtımlı kanal fanı
- 260 m<sup>3</sup>/h debi sessiz havalandırma
- vortice lineo quiet 100 fiyat
- kanal tipi fan 36 db gürültü
- enerji verimli banyo fanı ac motor
- ses yalıtımlı havalandırma sistemi konut

### **4.3. Meta Veriler**

#### **Meta Title (60 karakter):**

“Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Fanı”

#### **Meta Description (155 karakter):**

“LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal tipi fan. 260 m<sup>3</sup>/h debi, 36 dB sessiz çalışma, ERP 2022 uyumlu. Konut ve ticari alanlar için ideal. ✓ CE ✓ IMQ”

## **5. E-Ticaret İçerik Önerileri**

### **5.1. Kısa Açıklama (Madde İşaretli)**

- ✓ **Ses Yalıtımlı Tasarım:** Entegre ses yalıtım kaplaması ile maksimum hızda bile sadece 46.6 dB(A) gürültü seviyesi - kütüphane sessizliği
- ✓ **Yüksek Performans:** 260 m<sup>3</sup>/h maksimum hava debisi, 15 mmH<sub>2</sub>O basınç kapasitesi - orta boy banyolar için ideal
- ✓ **Enerji Tasarrufu:** Minimum hızda sadece 11W güç tüketimi, ERP 2022 standartlarını karşılar - yıllık enerji maliyetini %40’a kadar düşürür
- ✓ **Kolay Kurulum ve Bakım:** 360° döner gövde, takılıp-çıkarılabilen parçalar, esnek montaj seçenekleri - montaj süresi 30 dakika altında
- ✓ **Uzun Ömür Garantisi:** 30.000 saat garantili motor ömrü, F sınıfı izolasyon, IP45 koruma - 10+ yıl sorunsuz kullanım

✓ **Çok Yönlü Kontrol:** 3 hız seçeneği, sensör ve zamanlayıcı desteği, isteğe bağlı otomasyon - tam kullanıcı kontrolü

✓ **Güvenlik Sertifikaları:** CE, IMQ, UKCA onaylı, E2 yangın güvenlik sınıfı, IPX5 su koruması - Avrupa standartlarında kalite

✓ **Geniş Kullanım Alanı:** Banyo, mutfak, ofis, yatak odası uyumlu - konut ve ticari projeler için

## 5.2. Uzun Açıklama (Detaylı Ürün Metni)

### Vortice LINEO 100 QUIET ile Sessiz ve Verimli Havalandırma

LINEO 100 QUIET, İtalyan havalandırma teknolojisi lideri Vortice tarafından geliştirilen ses yalıtımlı kanal tipi karışık akışlı (mixed flow) havalandırma fanıdır. Özellikle sessiz çalışma ve yüksek enerji verimliliği gereken konut banyoları, mutfaklar, küçük ofisler ve ticari mekanlar için tasarlanmıştır.

#### Sessizliğin Yeni Standardı

LINEO 100 QUIET, gövdesine entegre edilmiş özel ses emici kaplama sayesinde rakiplerinden belirgin şekilde ayrılır. Helmholtz rezonatör grubu ve ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu, gürültü seviyesini minimum hızda 36.2 dB(A)'ya kadar düşürür - bu, sessiz bir kütüphane ortamına eşdeğerdir. Maksimum hızda bile 46.6 dB(A) ile fısıltıdan sadece biraz yüksek bir ses çıkarır. Artık geceleri banyo kullanımı ailenizdeki kimseyi uyandırmayacak!

#### Yüksek Performans, Düşük Tüketim

Mixed flow (karışık akış) pervane teknolojisi, helisel fanların yüksek debisini santrifüj fanların yüksek basıncıyla birleştirir. Sonuç: 260 m<sup>3</sup>/h'e kadar hava debisi ve 15 mmH<sub>2</sub>O basınç kapasitesi. Bu performans, 8-12 m<sup>2</sup> arası banyolar için idealdir. Özel tasarlanmış impeller profili ve akış doğrultucu kanatçıklar, ERP 2022 standartlarını karşılar ve enerji tüketimini minimumda tutar. Minimum hızda sadece 11W güç çeker - bir LED ampulden bile az!

#### Pratik Kurulum, Kolay Bakım

LINEO 100 QUIET'in 360° döner gövde tasarımı, dar alanlarda bile kablo bağlantılarını kolaylaştırır. Yatay veya dikey kanal montajı için uygundur. Tüm bileşenler takılıp-çıkarılabilir yapıdadır; bakım için tüm boru sistemini sökmek gerekmez. Ko-kalıplama ses kabuğu bakımdan sonra kolayca yerine takılır ve orijinal ses yalıtım performansını korur. Ortalama bir tesisat ustası için kurulum süresi 30 dakika altındadır.

#### Avrupa Kalite Standartlarında Güvenlik

CE, IMQ ve UKCA sertifikalarına sahip olan LINEO 100 QUIET, tüm Avrupa elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk standartlarını karşılar. E2 yangın güvenlik sınıfı malzemesi, technopolymer gövdesi ve IP45 su koruma derecesi ile uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar. Motor ömrü minimum 30.000 saat garantilidir - bu, günde 8 saat kullanımda 10 yıldan fazla demektir!

#### Tam Kontrol, Tam Otomasyon

3 hızlı motor yapısı sayesinde ihtiyacınıza göre performansı ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı zamanlayıcı model (LINEO 100 T QUIET) ile otomatik çalışma süreleri programlanabilir. Ek olarak nem sensörü, hareket sensörü, hava kalitesi sensörü ve çeşitli hız kontrolörleri ile tam otomasyon mümkündür. Sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin!

#### LINEO 100 QUIET - Havalandırmada Yeni Nesil Konfor!

### 5.3. Teknik Özellik Tablosu (E-Ticaret Formatı)

| Özellik                         | Değer                            | Not                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Marka</b>                    | Vortice                          | İtalyan menşei      |
| <b>Model</b>                    | LINEO 100 QUIET                  | -                   |
| <b>Ürün Kodu</b>                | 17160                            | -                   |
| <b>Nominal Çap</b>              | 100 mm                           | Bağlantı çapı 97mm  |
| <b>Fan Tipi</b>                 | Mixed Flow (Karışık Akış)        | -                   |
| <b>Motor Tipi</b>               | AC İndüksiyon, 3 Hızlı           | -                   |
| <b>Voltaj</b>                   | 220-240 V                        | 50/60 Hz            |
| <b>Maksimum Debi</b>            | 260 m <sup>3</sup> /h (72.2 l/s) | 50 Hz, maksimum hız |
| <b>Maksimum Basınç</b>          | 15 mmH <sub>2</sub> O (147.1 Pa) | 50 Hz, maksimum hız |
| <b>Güç Tüketimi</b>             | 11-27 W                          | Hıza göre değişir   |
| <b>Ses Seviyesi (Işınımlı)</b>  | 36.2 - 46.6 dB(A)                | 3m mesafede         |
| <b>Ses Seviyesi (Emme)</b>      | 62.2 - 74.6 dB(A) Lw             | Ses gücü seviyesi   |
| <b>IP Koruma Sınıfı</b>         | IP45                             | Su ve toz koruması  |
| <b>İzolasyon Sınıfı</b>         | F                                | Motor izolasyonu    |
| <b>Yangın Güvenlik Sınıfı</b>   | E2                               | EN ISO 11925-2:2010 |
| <b>Maksimum Ortam Sıcaklığı</b> | 45°C                             | Sürekli çalışma     |
| <b>Motor Ömrü</b>               | 30.000+ saat                     | Garantili minimum   |
| <b>Ağırlık</b>                  | 3.8 kg                           | -                   |
| <b>Montaj</b>                   | Yatay/Dikey Kanal İçi            | -                   |
| <b>Boyutlar (L x G x Y)</b>     | 639 x 235 x 294.6 mm             | Toplam boyutlar     |
| <b>Gövde Malzemesi</b>          | Technopolymer                    | -                   |
| <b>Ses Yalıtımı</b>             | ✓ Var                            | Ko-kalıplama kabuk  |
| <b>Sertifikalar</b>             | CE, IMQ, UKCA                    | -                   |
| <b>Garanti</b>                  | 2 Yıl                            | Üretici garantisi   |

## 6. Seri İçi Karşılaştırma

### 6.1. LINEO QUIET Serisi Karşılaştırma Tablosu

| Model                  | Çap (mm) | Max. Debi (m <sup>3</sup> /h) | Max. Basınç (Pa) | Max. Güç (W) | Işınımlı Ses (dB) | Ağırlık (kg) | Önerilen Alan (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>LINEO 100 QUIET</b> | 100      | 260                           | 147.1            | 27           | 46.6              | 3.8          | 6-10                            |
| <b>LINEO 125 QUIET</b> | 125      | 320                           | 137.3            | 27           | 45.5              | 3.6          | 10-15                           |
| <b>LINEO 150 QUIET</b> | 150      | 510                           | 210.9            | 50           | 51.2              | 5.4          | 15-25                           |
| <b>LINEO 160 QUIET</b> | 160      | 510                           | 210.9            | 50           | 51.2              | 5.2          | 15-25                           |
| <b>LINEO 200 QUIET</b> | 200      | 1160                          | 284.4            | 95           | 60.7              | 8.6          | 25-50                           |
| <b>LINEO 250 QUIET</b> | 250      | 1550                          | 339.3            | 150          | 60.7              | 13.4         | 50-80                           |
| <b>LINEO 315 QUIET</b> | 315      | 2890                          | 525.7            | 360          | 65.9              | 28.3         | 80-150                          |

**Not:** Önerilen alan hesaplamaları, saatte 6-8 hava değişimi standardına göre yaklaşık değerlerdir ve tavan yüksekliği 2.5-3m olarak varsayılmıştır.

## 6.2. LINEO 100 Varyantları Karşılaştırması

| Özellik            | LINEO 100              | LINEO 100 QUIET       | LINEO 100 QUIET ES     |
|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Motor              | AC 3 hız               | AC 3 hız              | EC Brushless, 4 kademe |
| Ses Yalıtımı       | X                      | ✓                     | ✓                      |
| Max. Debi          | ~290 m <sup>3</sup> /h | 260 m <sup>3</sup> /h | 300 m <sup>3</sup> /h  |
| Max. Güç           | ~30 W                  | 27 W                  | 23 W                   |
| Işınımlı Ses (Max) | ~52 dB                 | 46.6 dB               | 47.9 dB                |
| Hız Kontrolü       | 3 sabit + kontrolör    | 3 sabit + kontrolör   | 4-10V ayarlanabilir    |
| Fiyat Segmenti     | Ekonomik               | Orta-Üst              | Premium                |
| ERP Uyumluluğu     | ERP 2011               | ERP 2022              | ERP 2022+              |
| Önerilen Kullanım  | Bütçe projeleri        | Konut/ticari          | Premium projeler       |

## 7. Belirsiz ve Teyit Edilmesi Gereken Bilgiler

### 7.1. Kritik Eksik Bilgiler

- Fiyat Bilgisi:** PDF'lerde fiyat bilgisi bulunmamaktadır.
  - **Soru:** LINEO 100 QUIET'in liste fiyatı nedir?
  - **Soru:** Bayi satış fiyatı veya önerilen perakende satış fiyatı (ÖNP)?
- Stok Durumu:** Stok bilgisi mevcut değil.
  - **Soru:** Ürün stoklarda mevcut mu?
  - **Soru:** Teslimat süresi nedir?
- Garanti Detayları:** Genel "2 yıl garanti" varsayımı yapıldı.
  - **Soru:** Garanti süresi kaç yıldır?
  - **Soru:** Garanti kapsamı nedir? (Parça, işçilik, vb.)
- Renk Seçenekleri:** PDF'lerde sadece standart gri/antrasit gövde gösterilmiş.
  - **Soru:** Farklı renk seçenekleri var mı? (Beyaz, siyah, vb.)
- Paket İçeriği:** Standart paket içeriği tam olarak belirtilmemiş.
  - **Soru:** Ürün kutusu içinde neler var? (Montaj vidaları, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, vb.)

### 7.2. Çelişkili veya Belirsiz Veriler

- 60 Hz Verilerinin Eksikliği:**
  - LINEO 100 QUIET teknik sayfasında bazı 60 Hz verileri mevcut, ancak katalogda 60 Hz için detaylı

karşılaştırma yok.

- **Teyit:** 60 Hz piyasaları için bu ürün aktif olarak satılıyor mu?

## 2. **VERSION A Boyut Tablolarında Küçük Farklar:**

- Katalog: B = 294.6 mm

- Teknik sayfa: B = 294.5 mm (0.1 mm fark)

- **Yorum:** Muhtemelen ölçüm toleransı veya baskı hatası. Kritik değil ama tutarlılık için teyit edilmeli.

## 3. **Görsel Renk Farklılıkları:**

- lineo-quiet.jpg'de iç kısım kırmızı

- Katalog görsellerde bazıları kırmızı, bazıları yeşil

- **Yorum:** Bu renk farkları farklı modellere (AC vs EC) veya sadece görsel temsile mi ait?

- **Teyit:** LINEO 100 QUIET'in gerçek iç rengini/ızgara rengini doğrulayın.

## 7.3. Ek Bilgi Talepleri

1. **Ürün Videosu:** Ürünün çalışma videosu veya kurulum videosu var mı?

2. **3D Model/CAD Dosyası:** Proje tasarımları için 3D model mevcut mu?

3. **Kurulum Kılavuzu:** Detaylı kurulum kılavuzu PDF'i paylaşılabilir mi?

4. **Ses Test Raporu:** IMQ Performance test raporu görülebilir mi?

5. **Enerji Etiket:** ERP enerji etiketi görseli var mı?

6. **Tüketici İncelemeleri:** Mevcut kullanıcı yorumları veya değerlendirmeleri?

7. **Referans Projeler:** LINEO 100 QUIET kullanılan örnek projeler?

## 8. Sonuç ve Öneriler

### 8.1. Ürün Konumlandırması

LINEO 100 QUIET, ses yalıtımlı kanal fanı kategorisinde **orta-üst segment** bir üründür. Fiyat/performans dengesini korurken premium özelliklere (ses yalıtımı, ERP 2022 uyumluluğu, uzun motor ömrü) sahiptir.

#### Hedef Kitle:

- Kalite odaklı konut projeleri
- Butik oteller ve apart oteller
- Küçük ofisler ve co-working alanları
- Sessizlik gerektiren sağlık mekanları
- Tasarım odaklı restoranlar ve kafeler

#### Rekabet Avantajları:

1. Ses yalıtım performansı (36.2 dB minimum hız)
2. Vortice marka güvencesi ve IMQ sertifikası
3. Kolay bakım yapılabilir tasarım
4. Geniş aksesuar ve otomasyon desteği

#### Zayıf Noktalar:

1. EC motorlu versiyona (LINEO 100 QUIET ES) göre daha yüksek enerji tüketimi
2. Sabit 3 hızlı yapı (ES versiyonunda 4-10V ayarlanabilir)
3. Maksimum ortam sıcaklığı 45°C (bazı endüstriyel uygulamalar için düşük olabilir)

## 8.2. Satış Stratejisi Önerileri

1. **Cross-Selling:** LINEO 100 T QUIET (zamanlayıcı model) ve uyumlu sensörleri paket halinde sunun
2. **Bundle Kampanyaları:** “Banyo Havalandırma Paketi” - fan + nem sensörü + hız kontrolörü
3. **Karşılaştırmalı Pazarlama:** Rakip ürünlerle ses seviyesi ve enerji tüketimi karşılaştırması yapın
4. **Eğitim Materyalleri:** Tesisat ustalarına kurulum videoları ve teknik eğitimler sunun
5. **Referans Projeleri:** Başarılı uygulama fotoğraflarını paylaşın

## 8.3. İçerik Üretim Önerileri

### Kısa Vadeli:

- Ürün sayfası için profesyonel fotoğraflar (beyaz arka plan + ortam içinde)
- 60 saniyelik tanıtım videosu (sessiz çalışma vurgusu ile)
- Kurulum adım adım fotoğraf galerisi
- Ses seviyesi karşılaştırma infografiği

### Orta Vadeli:

- Detaylı kurulum videosu (10-15 dakika)
- Kullanıcı yorumları ve referans projeleri
- Blog yazıları: “Banyo Fanı Nasıl Seçilir?”, “Havalandırma Sistemlerinde Ses İzolasyonu”
- Teknik webinarlar

### Uzun Vadeli:

- 3D konfiguratör (aksesuar seçimi ile)
- AR uygulaması (montaj önizlemesi)
- Proje hesaplama aracı (alan m<sup>2</sup>, tavan yüksekliği → uygun model önerisi)

---

**Rapor Hazırlayan:** AI İçerik Uzmanı

### Kaynak Dökümanlar:

- Ticari\_LINEO QUIET KATALOG.pdf
- 20052112511660a65b44856f8\_17160 LINEO 100 QUIET.pdf

**Versiyon:** 1.0

**Tarih:** 2 Aralık 2025